

¿Qué es React DOM? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve?
Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo descrito, explicando el ejemplo.

Es una biblioteca de JavaScript que complementa a la biblioteca React. React (la biblioteca principal) se encarga de definir cómo se construyen los componentes y cómo se maneja la lógica (como los estados y los efectos), React DOM es el puente entre los componentes de React y el DOM del navegador, se encarga de inyectar y actualizar esa estructura en el archivo HTML.

Características:

- Sirve para mostrar los componentes creados con React y mostrarlos en la pantalla.
- React crea una copia de la pantalla en la memoria RAM (el DOM virtual). React DOM se encarga de tomar este Virtual DOM y plasmarlo en el navegador.
- Proporciona funciones como `createRoot` o `render` para inyectar la aplicación dentro de un elemento HTML del documento.
- Al estar separado del paquete principal de react, permite que React pueda usarse en otros entornos fuera de la web (por ejemplo, existe React Native que usa el mismo núcleo lógico, pero en lugar de usar React DOM para la web, usa otro traductor para dibujar pantallas en aplicaciones móviles iOS y Android).

Ejemplo:

```
import React from 'react';

import ReactDOM from 'react-dom/client';
import App from './App.jsx';

// busca el contenedor físico del archivo HTML tradicional
const contenedorHTML = document.getElementById('root');

// React DOM crea la raíz donde va a vivir toda la aplicación
const root = ReactDOM.createRoot(contenedorHTML);

// le dice a React DOM que renderice el componente principal
root.render(
  <React.StrictMode>
    <App />
  </React.StrictMode>
);
```

Todo proyecto web tiene un archivo `index.html` básico que contiene una etiqueta vacía, usualmente `<div id="root"></div>`. `document.getElementById('root')` captura ese elemento del DOM real. Con `createRoot` le da a React control de ese div vacío. Por último `render` inyecta el componente principal `App` en el contenedor.

**¿Qué es React Router? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve?
Desarrollar un ejemplo sencillo en código REACT que permita visualizar lo
descripto, explicando el ejemplo.**

React Router es la librería estándar que contiene las herramientas específicas para manejar las rutas en el navegador web (el DOM), ya que React es solo para single page applications.

Sirve para configurar la navegación en una aplicación. Permite crear múltiples vistas (por ejemplo, la ruta / para el inicio y /login para la página de inicio de sesión). Así, la aplicación puede saltar de una pantalla a otra, sin que el navegador tenga que recargar la página entera en cada clic.

Características:

- A través del componente <Link>, utiliza el atributo to (el cual espera recibir una cadena de texto) para desplazar al usuario a rutas destino. Esta ruta puede ser relativa usando el punto y la barra (./), colgar de la ruta actual, o inyectarse de forma dinámica utilizando comillas invertidas y variables (como `./edit/\${user.id}`).
- Incluye herramientas como el hook useParams() para extraer el parámetro variable de la URL en tiempo real, y el hook useNavigate() para redirigir al usuario programáticamente hacia otra pantalla.

Ejemplo:

```
import { BrowserRouter, Routes, Route, Link, useNavigate, useParams } from 'react-router-dom';

// componente de Inicio
function Inicio() {
  const prod = { id: 5, nombre: "Teclado" };

  return (
    <div>
      <h1>Catálogo de Productos</h1>
      { /* usamos el componente Link y atributo to */ }
      <Link to={`./edit/${prod.id}`} className="btn btn-info">
        Editar Producto
      </Link>
    </div>
  );
}
```

```
// componente de Edición
function Editar() {
  const navigate = useNavigate(); // hook para navegar por código
  const { id } = useParams(); // hook para extraer el parámetro id de la URL

  const actualizarProducto = (e) => {
    e.preventDefault();

    alert(`Producto ${id} actualizado correctamente`);

    navigate('/'); // redirige al usuario a la pantalla principal
  };

  return (
    <div>
      <h1>Editando producto con ID: {id}</h1>
      <form onSubmit={actualizarProducto}>
        <button type="submit" className="btn btn-primary">Update</button>
      </form>
    </div>
  );
}
```

```
// componente Principal (el enrutador)
export default function App() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Inicio />} />

        { /* define la ruta usando los dos puntos para indicar el parámetro */ }
        <Route path="/edit/:id" element={<Editar />} />
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  );
}
```

Se envuelve la aplicación en `<BrowserRouter>` y `<Routes>`. Luego, se define una ruta dinámica usando `:id` para que el sistema sepa que cualquier visita a `/edit` debe abrir el componente de edición y capturar ese valor.

En el inicio se usa `<Link to=" " > {prod.id} </Link>` le dice al botón a qué ID específico debe redirigir al usuario (en este caso, armaría la URL `/edit/5`)

Cuando la pantalla de edición carga, usa el hook `useParams()` para leer la URL y extraer el número 5, lo que permite ir a buscar ese producto a una base de datos.

Cuando el usuario hace clic en "Update" y se dispara la función `actualizarProducto`, el hook `useNavigate()` le da la orden a React Router de que vuelva a la ruta raíz (`/`) de forma automática.